

1. Faça um programa que sorteie um número aleatório entre 0 e 500 e pergunte ao usuário qual é o "número mágico". O programa deverá indicar se a tentativa efetuada pelo usuário é maior ou menor que o número mágico e contar o número de tentativas. Quando o usuário conseguir acertar o número o programa deverá classificar o usuário como:
a. b. c. d. De 1 a 3 tentativas: muito sortudo
De 4 a 6 tentativas: sortudo
De 7 a 10 tentativas: normal
> 10 tentativas: tente novamente

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
    srand(time(NULL));

    int numero_magico = rand() % 501;
    int tentativa = -1;
    int contador_tentativas = 0;

    printf("Bem-vindo ao Número Mágico!\n");
    printf("Tente adivinhar um número entre 0 e 500.\n\n");

    do {
        printf("Qual é o seu palpite? ");
        scanf("%d", &tentativa);

        contador_tentativas++;

        if (tentativa > numero_magico) {
            printf("O seu palpite é maior que o número mágico. Tente um número menor.\n");
        } else if (tentativa < numero_magico) {
            printf("O seu palpite é menor que o número mágico. Tente um número maior.\n");
        }

    } while (tentativa != numero_magico);

    printf("Parabéns! Você acertou o número mágico (%d) em %d tentativas.\n",
numero_magico, contador_tentativas);

    printf("Sua classificação: ");
    if (contador_tentativas >= 1 && contador_tentativas <= 3) {
```

```

        printf("Muito Sortudo!\n");
    } else if (contador_tentativas >= 4 && contador_tentativas <= 6) {
        printf("Sortudo!\n");
    } else if (contador_tentativas >= 7 && contador_tentativas <= 10) {
        printf("Normal.\n");
    } else {
        printf("Tente Novamente.\n");
    }
    return 0;
}

```

2. Faça um programa que receba uma palavra e a imprima de trás-para-frente.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAX_TAMANHO 100

int main() {

    char palavra[MAX_TAMANHO];
    int comprimento;
    int i;

    printf("Digite uma palavra (maximo %d caracteres): ", MAX_TAMANHO - 1);

    scanf("%99s", palavra);

    comprimento = strlen(palavra);

    printf("A palavra invertida e: ");

    for (i = comprimento - 1; i >= 0; i--) {
        printf("%c", palavra[i]);
    }

    printf("\n");
    return 0;
}

```

3. Faça um programa que receba uma palavra e calcule quantas vogais (a, e, i, o, u) possui essa palavra. Entre com um caractere (vogal ou consoante) e substitua todas as vogais da palavra dada por esse caractere.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

```

```

#define MAX_TAMANHO 100

int eh_vogal(char c) {

    c = toupper(c);

    return (c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U');
}

int main() {
    char palavra[MAX_TAMANHO];
    char caractere_substituto[2];
    int contador_vogais = 0;
    int comprimento;

    printf("Digite uma palavra (maximo %d caracteres): ", MAX_TAMANHO - 1);
    scanf("%99s", palavra);

    printf("Digite um caractere para substituicao: ");
    scanf("%1s", caractere_substituto);

    char substituto = caractere_substituto[0];

    comprimento = strlen(palavra);

    for (int i = 0; i < comprimento; i++) {
        if (eh_vogal(palavra[i])) {
            contador_vogais++;
            palavra[i] = substituto;
        }
    }

    printf("\n--- Resultados ---\n");
    printf("O numero total de vogais era: %d\n", contador_vogais);
    printf("Palavra com vogais substituidas por '%c': %s\n", substituto,
palavra);

    return 0;
}

```

4. Faça um programa que receba uma frase (máximo 100 caracteres) e uma letra qualquer, calcule e mostre a quantidade que essa letra aparece na frase digitada. Para descobrir o tamanho da frase digitada utilize a função `strlen`(cadeia de caracteres).Ao final, exibir o estoque (matriz).

```

#include <stdio.h>

```

```
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define MAX_TAMANHO 101

int main() {
    char frase[MAX_TAMANHO];
    char letra_busca;
    int contador = 0;
    int i;
    int comprimento;

    printf("Digite uma frase (maximo 100 caracteres):\n");
    if (fgets(frase, MAX_TAMANHO, stdin) == NULL) {
        return 1;
    }

    comprimento = strlen(frase);
    if (comprimento > 0 && frase[comprimento - 1] == '\n') {
        frase[comprimento - 1] = '\0';
        comprimento--;
    } else {

        int c;
        while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
    }

    printf("Digite a letra que deseja contar: ");
    scanf(" %c", &letra_busca);

    comprimento = strlen(frase);

    char letra_padrao = tolower(letra_busca);

    for (i = 0; i < comprimento; i++) {
        char char_frase_padrao = tolower(frase[i]);

        if (char_frase_padrao == letra_padrao) {
            contador++;
        }
    }

    printf("\n--- Resultado da Contagem ---\n");
    printf("Frase digitada: %s\n", frase);
    printf("Letra de busca: %c\n", letra_busca);
}
```

```

    printf("A letra '%c' aparece %d vez(es) na frase.\n", letra_busca,
contador);

    return 0;
}

```

5. Para que serve o seguinte código?

O código C recebe dois números inteiros e utiliza laços aninhados (while e for), é uma condição matemática para alterar as variáveis. O programa imprime o rastreamento dessas variáveis, sendo que a variável cont2 é decretada sempre que a condição condicional falha, alterando o fluxo das execuções futuras.

6. Escreva um programa que leia uma string (use gets()) e retire todos os caracteres 'c' da string lida. Informe na tela quantos caracteres foram retirados.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define MAX_TAMANHO 101

void remover_caractere_c(char *str) {
    int i, j;
    int removidos = 0;

    for (i = 0, j = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (tolower(str[i]) == 'c') {
            removidos++;
        } else {
            str[j] = str[i];
            j++;
        }
    }

    str[j] = '\0';

    printf("\n--- Resultados ---\n");
    printf("Nova string (sem 'c' ou 'C'): %s\n", str);
    printf("Total de caracteres 'c' removidos: %d\n", removidos);
}

int main() {
    char frase[MAX_TAMANHO];

```

```
printf("Digite uma string (maximo 100 caracteres):\n");

if (fgets(frase, MAX_TAMANHO, stdin) == NULL) {
    printf("Erro na leitura.\n");
    return 1;
}

size_t len = strlen(frase);
if (len > 0 && frase[len - 1] == '\\n') {
    frase[len - 1] = '\\0';
}

remover_caractere_c(frase);

return 0;
}
```